Universidade de Brasília
Gama

Matemática Discreta 1 (2ª e 4ª feira)
Lista de Exercícios P3 – 2º semestre de 2026
Professor: Andrés Felipe González Barragán

Nomes:_____ **Matrículas:**_____

Temas Avaliados

- **Lógica Matemática:** Tradução de proposições para a linguagem corrente e simbólica; Tautologia, contradição e contingência; Tabelas-verdade e equivalências lógicas; Operadores Lógicos; Simplificação de proposições; Método dedutivo; Validade de argumentos; Quantificadores (universal e existencial) e negação de proposições quantificadas.

Observações

- **Formação de grupos:** A lista poderá ser resolvida em grupos de, no máximo, 2 (dois) integrantes.
- **Formato de entrega:** A entrega deverá ser feita de forma **manuscrita** em papel A4, com ou sem pauta, conforme a preferência do grupo.
- **Prazo e local:** A atividade deverá ser entregue em sala de aula até o dia **18 de novembro de 2026**. A não entrega até o prazo estipulado implicará em **atribuição de nota zero** da lista.
- **Resolução:** Cada exercício deverá conter a resposta e a respectiva resolução. **Exercícios sem a devida resolução não serão considerados válidos.**
- **Pontuação:** Todas as questões possuem o mesmo valor.

---

1. Sejam as proposições p : João é gaúcho e q : Jaime é paulista. Traduzir para a linguagem corrente as seguintes proposições:

   (a) $\neg(p \wedge \neg q)$
   (b) $\neg(\neg p \vee \neg q)$
   (c) $p \rightarrow \neg q$
   (d) $\neg(\neg q \rightarrow p)$

2. Sejam as proposições p : Marcos é alto e q : Marcos é elegante. Traduzir para a linguagem simbólica as seguintes proposições:

(a) Marcos é alto e elegante
(b) Marcos é alto, mas não é elegante
(c) Não é verdade que Marcos é baixo ou elegante
(d) Marcos não é nem alto e nem elegante
(e) Marcos é alto ou é baixo e elegante
(f) É falso que Marcos é baixo ou que não é elegante

3. Considere:

   - p: proposição **contingente**
   - q: **tautologia**
   - r: **contradição**

   e as proposições compostas:

   $$a : p \vee q \qquad b : p \wedge r \qquad c : r \to p$$

   Determine o valor lógico de:

   $$\big[(a \leftrightarrow b) \wedge \neg c\big] \vee \neg a$$

4. Demonstrar por tabelas-verdade as seguintes equivalências:

   (a) $p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p$
   (b) $p \leftrightarrow p \wedge q \Leftrightarrow p \to q$
   (c) $(p \to q) \vee (p \to r) \Leftrightarrow p \to q \vee r$

5. Demonstrar por tabelas-verdade que os três conectivos $\neg$, $\vee$ e $\wedge$ exprimem-se em função do conectivo "$\uparrow$" de SCHEFFER do seguinte modo:

   O conectivo de Scheffer (NAND), denotado por $\uparrow$, é um operador binário que resulta em Falso apenas quando ambas as proposições são Verdadeiras ($p \uparrow q \Leftrightarrow \neg (p \wedge q)$).

   (a) $p \vee q \Leftrightarrow (p \uparrow p) \uparrow (q \uparrow q)$
   (b) $p \wedge q \Leftrightarrow (p \uparrow q) \uparrow (p \uparrow q)$

6. Simplificar as proposições:

   (a) $\neg (\neg p \vee \neg q)$
   (b) $(p \vee q) \wedge \neg p$
   (c) $(p \wedge q) \wedge (\neg p \to q)$
   (d) $p \wedge (p \to q) \wedge (p \to \neg q)$

7. Usar o "Método dedutivo" para demonstrar:

   (a) $p \wedge \neg p \Rightarrow q$
   (b) $\neg p \to p \Leftrightarrow p$
   (c) $p \to p \wedge q \Leftrightarrow p \to q$
   (d) $(p \to q) \wedge (p \to r) \Leftrightarrow p \to q \wedge r$

8. Verificar a validade de cada um dos seguintes argumentos:

(a) $p \vee \neg q, \neg r, p \to r, \neg q \to s \vdash s$

(b) $r \to t, s \to q, t \vee q \to p, r \vee s \vdash p$

(c) $p \to \neg q, \neg r \to s, (p \to \neg s) \to \neg t, r \to t \vdash \neg r$

(d) $p \vee q \to \neg r, s \to p, t \to q, s \vee t \vdash \neg r$

9. Sendo $A = \{1, 2, 3, 4\}$, determinar o **valor lógico** (V ou F) de cada uma das seguintes proposições:

(a) $(\forall x \in A)(x + 3 < 6)$

(b) $(\forall x \in A)(x^2 - 10 \leq 8)$

(c) $(\exists x \in A)(2x^2 + x = 15)$

(d) $(\forall x \in A)(x^2 - 5x + 4 = 0)$

10. Dar a negação de cada uma das seguintes proposições:

(a) $(\forall x)(x + 2 \leq 7) \wedge (\exists x)(x^2 - 1 = 3)$

(b) $(\exists x)(x^2 = 9) \vee (\forall x)(2x - 5 \neq 7)$

(c) $(\exists x)(x^2 \leq 4)$

(d) $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R})(x + y = 0)$